11. 유압기기 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
H1	**파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스**	"작은 피스톤에 ○○ N 을 가할 때 큰 피스톤의 힘"	**유압 G1**	24 B9
H2	**작동유 – 점도, 점도지수, 유온 영향**	"점도 지수 VI 를 구하라"	**유압 G6**	–
H3	**펌프 종류·이론 토출량·효율**	"1회전당 토출량 ○○ cc 펌프의 회전수, 효율, 동력"	–	–
H4	**밸브와 회로 – 압력 제어, 속도 제어, 주요 회로**	"○○ 회로의 특징과 적용"	**유압 G2**	–
H5	**액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터**	"모터 1회전당 체적 ○○ cc, 압력 ○○ MPa → 토크, 회전수, 출력"	**유압 G2, 유압 G5**	–
H6	**축압기 – 용량 계산과 용도**	"축압기 용량 ○○ L 이 필요한가"	**유압 G4**	–
H7	**원심 펌프 – 동력, 비속도, 상사법칙**	"양정 ○○ m, 유량 ○○ m^3/s, 효율 ○○ 일 때 동력"	**유압 G3**	–
H8	**NPSH·캐비테이션·서징·수격**	"흡입 높이가 ○○ m 일 때 캐비테이션 발생 여부"	**유압 G6**	22 B2

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 2문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 B2	**2점**	축류 펌프 – 회전체와 이상 현상	㉠ 프로펠러(회전차) ㉡ 공동 현상(캐비테이션)	**U10, H8**
2023 A4	**2점**	수차 발전 – 관로 손실 원인과 이론 출력	관 내벽과 물의 마찰(관 마찰 손실) / $P = 500$ kW	**U9, U10**

공식 카드

H1 파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스

출제 유력

공식

파스칼 공식집 유추1	$P_1 = P_2 \Rightarrow \dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2},\ \ A = \dfrac{\pi d^2}{4}$
일의 보존 공식집 유추1	$F_1 L_1 = F_2 L_2$ (입력일 = 출력일)
4대 요소 공식집 유추2	탱크, 펌프, 밸브(압력=힘, 유량=속도, 방향), 액추에이터
압력 환산 이번 추가	$1\ \text{MPa} \approx 10.2\ \text{kgf/cm}^2$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "작은 피스톤에 ○○ N 을 가할 때 큰 피스톤의 힘"
- "입력 행정과 출력 행정"
- "압력 = 힘/면적, 속도 = 유량/면적"

푸는 순서

1. 면적비 = 지름비의 제곱.
2. 힘은 면적비배, 행정은 반비례.
3. 일은 손실 무시 시 같다.

대입 예

$d_1 = 20$ mm 피스톤에 400 N, $d_2 = 100$ mm. 큰 피스톤 힘은?

1. $P = \dfrac{400}{\pi \times 0.01^2} = 1.27\ \text{MPa},\ \ F_2 = P \cdot \dfrac{\pi}{4}(0.1)^2 = 10000\ \text{N}$ (면적비 25배)

답: 약 1.27 MPa, 10 000 N

자주 틀리는 곳

- 지름비가 5배면 면적비는 25배, 행정은 1/25.

실제 기출 2022~2026 2024 B9 디스크 브레이크

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G1

H2 작동유 – 점도, 점도지수, 유온 영향

출제 유력

공식

점도지수 공식집 유추3	$VI = \frac{L-U}{L-H} \times 100$ (L: VI=0 유, H: VI=100 유, U: 시료유)
동점도 공식집 유추3	$\nu = \frac{\mu}{\rho}$, 1 St = 100 cSt = 10^{-4} m²/s
유온 영향 공식집 유추4	상승: 점도↓ → 누설·체적효율↓ / 저하: 점도↑ → 압력손실↑, 정상 30~55°C
구비 조건 공식집 유추5	체적탄성계수↑, VI↑, 인화점↑, 유동점↓, 소포성·방청성
첨가제 공식집 유추6	VI 향상제, 방청제, 산화방지제, 소포제, 유동점 강하제

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "점도 지수 VI 를 구하라"
- "유온이 올랐을 때 나타나는 현상"
- "작동유의 구비 조건"

푸는 순서

1. 식에 L, H, U 대입.
2. 점도 단위 환산.
3. 유온↑/↓ 영향 구분.

대입 예

$L = 120$, $H = 90$, $U = 100$인 작동유의 VI는?

1. $VI = \frac{120-100}{120-90} \times 100 = 66.7$

답: 약 66.7

자주 틀리는 곳

- VI 가 클수록 온도에 따른 점도 변화가 작다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G6

H3 펌프 종류·이론 토출량·효율

출제 유력

공식

이론 토출량 공식집 유추7	$Q = qN$ (정용량형 q 일정)
기어·베인·나사 공식집 유추8	기어 $Q_{th} = 2\pi m^2 ZbN \times 10^{-6}$ [L/min], 베인 $Q_{th} = 2\pi d_2 ebN \times 10^{-6}$
효율 ★ 공식집 유추9	$\eta_v = \dfrac{Q_a}{Q_{th}}$, $\eta_P = \eta_v \eta_m$
동력 ★ 공식집 유추10	$L_P = \dfrac{PQ}{1000}$ [kW] (Pa, m³/s), $L_s = \dfrac{L_P}{\eta_P}$, $T = \dfrac{Pq}{2\pi}$
펌프 비교 공식집 유추13	기어: 저가·내오염 / 베인: 저소음 / 피스톤: 고압·고효율

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1회전당 토출량 ○○ cc 펌프의 회전수, 효율, 동력"
- "기어 펌프의 이론 토출량 – 모듈, 잇수, 폭"
- "펌프 종류별 특징"

푸는 순서

1. $Q_{th} = qN$.
2. 효율로 실제 토출량.
3. 동력은 PQ 로 시작.

대입 예

$q = 20$ **cm³/rev,** $N = 1500$ **rpm. 이론 토출량은?**

1. $Q = 20 \times 1500 = 30\,000\ \text{cm}^3/\text{min} = 30$ L/min

답: 30 L/min

자주 틀리는 곳

- 기어 펌프의 폐입 현상은 릴리프 홈으로 방지.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유압기기 1 기어 펌프

H4 밸브와 회로 – 압력 제어, 속도 제어, 주요 회로

출제 유력

공식

압력 제어 밸브 공식집 유추14	릴리프(최고압 제한), 시퀀스(순차), 언로드(무부하), 카운터밸런스(배압·낙하 방지), 리듀싱(감압, 상시 열림)
속도 제어 회로 공식집 유추15	미터인(입구 교축) / 미터아웃(출구 교축, 배압, 부(–)부하) / 블리드오프(분기, 효율 높음)
방향 제어 밸브 공식집 유추16	체크, 셔틀, 감속, 서보
주요 회로 공식집 유추17	Hi-Lo, 차동, 동기, 카운터밸런스
이상 현상 공식집 유추18	채터링, 점핑, 유체 고착, 디더
교축 공식집 유추19	초크(길이 큼, 점도 영향 큼) / 오리피스(짧음, 점도 영향 작음)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ 회로의 특징과 적용"
- "○○ 밸브의 기능"
- "유량 조절 밸브를 이용한 속도 제어의 효율"

푸는 순서

1. 회로 도면에서 밸브 위치 확인.
2. 교축 위치로 분류.
3. 효율은 입력 동력 대비 일.

대입 예

드릴 작업처럼 부(–)부하가 걸리는 경우 적합한 속도 제어 회로는?

1. **미터아웃 회로** — 출구 교축으로 배압을 만들어 피스톤이 튀어나가는 것을 막는다.

답: 미터아웃

자주 틀리는 곳

- 블리드오프는 부하 변동이 큰 경우 속도가 불안정.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G2

H5 액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터

출제 유력

공식

실린더 속도 공식집 유추20	$V_1 = \dfrac{Q}{A_1},\ V_2 = \dfrac{4Q}{\pi(D^2 - d^2)}$
실린더 힘 공식집 유추21	$F_1 = \dfrac{\pi D^2}{4} P_1,\ F_2 = \dfrac{\pi(D^2 - d^2)}{4} P_2$
유압 모터 ★ 공식집 유추22	$T = \dfrac{Pq}{2\pi},\ N = \dfrac{Q\eta_v}{q},\ \eta_M = \eta_m \eta_v$
입력 동력 ★ 공식집 유추22	$L_o = \dfrac{PQ}{1000}$ [kW]

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "모터 1회전당 체적 ○○ cc, 압력 ○○ MPa → 토크, 회전수, 출력"
- "실린더 전·후진 속도와 힘"

푸는 순서

1. $T = Pq/2\pi$ 이론 토크.
2. 효율로 실제 토크, 회전수.
3. 출력 = $T\omega$.

대입 예

모터 $q = 50$ cm³/rev, $\Delta P = 15$ MPa. 이론 토크는?

1. $T = \dfrac{15 \times 10^6 \times 50 \times 10^{-6}}{2\pi} = 119.4\ \text{N·m}$

답: 약 119.4 N·m

자주 틀리는 곳

- 모터 회전수는 용적효율이 낮을수록 줄어든다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G2 연계문제 유압 G5

H6 축압기 – 용량 계산과 용도

출제 유력

공식

등온 공식집 유추23	$V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)}{1 - P_{min}/P_{max}}$
단열 공식집 유추23	$V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)^{1/n}}{1 - (P_{min}/P_{max})^{1/n}}$ (P 절대압, V_x: 방출 유량)
용도 공식집 유추24	충격·서지 흡수, 맥동 감쇠, 에너지 저장, 비상 유압원, 보상

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축압기 용량 ○○ L 이 필요한가"
- "축압기의 용도"

푸는 순서

1. 모든 압력은 절대압.
2. 등온/단열 구분(n=1.4).
3. 방출 체적으로 기체 체적 변화.

대입 예

$P_0 = 7$, $P_{min} = 10$, $P_{max} = 21$ **MPa(절대),** $V_x = 5$ **L. 등온 용량은?**

1. $V_0 = \dfrac{5 \times (10/7)}{1 - 10/21} = 13.64\ \text{L}$

답: 약 13.6 L

자주 틀리는 곳

- 게이지 압력에 대기압을 더해야 한다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G4

H7 원심 펌프 – 동력, 비속도, 상사법칙

출제 유력

공식

펌프 동력 ★ 공식집 유추27	$P = \dfrac{\gamma Q H}{\eta_p}$ [kW] ($\gamma = 9.8$ kN/m³)
비속도 ★ 공식집 유추25	$N_s = N\dfrac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$ (양흡입 $\sqrt{2Q}$, 다단 H/i)
상사법칙 공식집 유추26	$\dfrac{Q'}{Q} = \dfrac{N'}{N}\left(\dfrac{D'}{D}\right)^3$, $\dfrac{H'}{H} = \left(\dfrac{N'D'}{ND}\right)^2$, $\dfrac{L'}{L} = \left(\dfrac{N'}{N}\right)^3\left(\dfrac{D'}{D}\right)^5$
펌프 종류 공식집 유추30	볼류트(안내날개 없음), 터빈(안내날개, 고양정), 축류(대유량·저양정)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "양정 ○○ m, 유량 ○○ m³/s, 효율 ○○ 일 때 동력"
- "회전수를 올릴 때 유량·양정·동력 변화"
- "비속도로 펌프 형식 판별"

푸는 순서

1. 동력 = γQH/η.
2. 상사법칙: 유량 ∝ N, 양정 ∝ N², 동력 ∝ N³.
3. 비속도 단위 확인(Q: m³/min).

대입 예

$H = 90$ **m,** $Q = 0.05$ **m³/s,** $\eta = 0.75$**. 소요 동력은?**

1. $P = \dfrac{9.8 \times 0.05 \times 90}{0.75} = 58.8\ \text{kW}$

답: 58.8 kW

자주 틀리는 곳

- 비속도가 클수록 축류형.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G3

H8 NPSH·캐비테이션·서징·수격

출제 가능

공식

NPSH 공식집 유추12	$NPSH_{av} = \dfrac{P_a}{\gamma} - H_s - H_L - \dfrac{P_v}{\gamma} \geq NPSH_{req}$
캐비테이션 방지 공식집 유추11	NPSH↑, 흡입양정↓, 회전수↓, 손실수두↓
서징 공식집 유추28	산고곡선 우상향 운전, 탱크 존재, 밸브 하류
수격 공식집 유추28	방지: 플라이휠, 조압수조, 관경↑, 밸브 서서히
수차·송풍기 공식집 유추29	펠톤(충격), 프란시스(반동), 카플란(축류) / 팬<0.1, 블로어 0.1~1, 압축기 ≥1 kgf/cm²
폐입 공식집 유추11	기어 맞물림 밀폐 공간 압력 변동, 릴리프 홈

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "흡입 높이가 ○○ m 일 때 캐비테이션 발생 여부"
- "서징과 수격의 방지책"

푸는 순서

1. NPSH_av 계산 후 NPSH_req 와 비교.
2. 흡입양정은 낮게.
3. 증기압 확인.

대입 예

$P_a = 101.3$ kPa, $H_s = 3$ m, $H_L = 1.2$ m, $P_v = 2.34$ kPa(물). $NPSH_{av}$는?

1. $NPSH_{av} = \dfrac{101.3}{9.8} - 3 - 1.2 - \dfrac{2.34}{9.8} = 5.9\ \text{m}$

답: 약 5.90 m

자주 틀리는 곳

- $NPSH_{av} > NPSH_{req}$ 이어야 캐비테이션이 없다.

실제 기출 2022~2026 2022 B2 축류 펌프

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G6

연계 예상문제 — 문제지

유압 G1 유압 잭(프레스) – 파스칼의 원리, 행정비, 일의 보존

출제 유력 4점 · 계산

지름 20 mm인 작은 피스톤과 지름 100 mm인 큰 피스톤으로 이루어진 유압 잭이 있다. 작은 피스톤에 400 N의 힘을 가하여 작동유를 밀어 올린다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 작동유는 비압축성, 손실 무시(이상적), 작은 피스톤의 행정은 250 mm, 중력 및 피스톤 자중은 무시

〈작성 방법〉

- 유압 시스템의 압력(MPa)과 큰 피스톤이 낼 수 있는 힘, 면적비를 구할 것
- 작은 피스톤이 250 mm 이동할 때 큰 피스톤의 이동 거리와 입력일·출력일을 구할 것
- 기계적 효율이 90%라면 실제 출력 힘을 구하고, 이 장치가 힘을 증폭하면서도 일을 증폭하지 못하는 이유를 서술할 것

풀이

유압 G2 유량 제어 밸브에 의한 속도 제어 – 미터인 회로와 블리드오프 회로의 효율 비교

출제 유력 4점 · 계산

안지름 80 mm인 복동 실린더가 전진 방향으로 15 kN의 일정 부하를 받으며 전진한다. 정용량형 펌프의 토출량은 24 L/min이고 릴리프 밸브 설정 압력은 7 MPa이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 유량 제어 밸브를 통과하여 실린더로 가는 유량은 8 L/min으로 설정, 로드 쪽 배압과 누설, 배관 손실은 무시, 미터인 회로에서는 남는 유량이 릴리프 밸브를 통해 7 MPa로 탱크로 복귀, 블리드오프 회로에서는 남는 유량이 부하 압력으로 탱크로 복귀

〈작성 방법〉

- 부하에 의한 실린더 압력과 피스톤 속도(mm/s), 부하가 받는 유효 동력(W)을 구할 것
- 미터인 회로에서 펌프가 소비하는 유체 동력과 회로 효율을 구할 것
- 블리드오프 회로에서 펌프가 소비하는 유체 동력과 회로 효율을 구하고, 두 회로의 효율 차이의 이유와 블리드오프 회로의 단점을 서술할 것

풀이

유압 G3 원심 펌프 – 소요 동력, 비속도, 회전수 변화 시 상사법칙

출제 유력 4점 · 계산

어떤 원심 펌프가 1750 rpm에서 유량 0.05 m^3/s, 전양정 90 m로 운전되고 있으며 펌프 효율은 75%이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 물의 비중량 $\gamma = 9.8$ kN/m^3, 비속도 계산에서 유량은 m^3/min, 양정은 m 단위 사용, 상사 법칙 적용(효율 일정)

〈작성 방법〉

- 소요 동력(kW)을 구할 것
- 비속도를 구할 것
- 회전수를 2100 rpm으로 높일 때의 유량, 양정, 소요 동력을 구하고 이때 필요한 전동기 용량이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

유압 G4 축압기 – 필요 용량(등온·단열)과 용도

출제 가능 4점 · 계산

유압 회로에서 순간적으로 5 L의 작동유를 공급하기 위해 가스식 축압기를 설치하려 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 가스 예압 7 MPa(절대압), 최저 작동 압력 10 MPa(절대압), 최고 작동 압력 21 MPa(절대압), 단열 지수 $n = 1.4$, 모든 압력은 절대압력

〈작성 방법〉

- 등온 변화로 가정할 때 필요한 축압기 용량(L)을 구하고, 가스 체적 변화량으로 검산할 것
- 단열 변화로 가정할 때 필요한 축압기 용량(L)을 구하고 등온과 비교할 것
- 축압기의 용도를 세 가지 이상 쓰고, 게이지 압력으로 주어진 경우 계산에서 주의할 점을 서술할 것

풀이

유압 G5 유압 모터 – 회전수, 토크, 출력과 전효율

출제 가능 4점 · 계산

1회전당 배제 체적 50 cm^3인 유압 모터에 15 MPa의 압력차로 60 L/min의 기름을 공급한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 용적효율 95%, 기계(토크)효율 90%

〈작성 방법〉

- 모터의 회전수(rpm)를 구할 것
- 이론 토크와 실제 출력 토크(N·m)를 구할 것
- 출력 동력과 입력 동력(유체 동력)을 구하고 전효율이 용적효율과 기계효율의 곱임을 확인할 것

풀이

유압 G6 펌프의 캐비테이션 판정(NPSH)과 작동유 점도 지수

출제 가능 4점 · 계산

대기압 101.3 kPa 하에서 20°C의 물(증기압 2.34 kPa, 비중량 9.8 kN/m^3)을 수면보다 3 m 높은 곳에 설치한 펌프로 흡상한다. 흡입 관로의 손실수두는 1.2 m이고 펌프의 필요 NPSH는 4.5 m이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 수면이 대기에 개방, 속도 수두는 NPSH 에 포함하여 흡입 손실수두로 이미 반영

〈작성 방법〉

- 유효 NPSH를 구하고 캐비테이션 발생 여부를 판정할 것
- 이 조건에서 허용되는 최대 흡입 양정을 구할 것
- 캐비테이션의 방지 대책을 세 가지 서술하고, 점도 지수 VI의 의미와 L=120, H=90, U=100인 작동유의 VI를 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
유압 G1	압력 약 1.27 MPa, 출력 힘 10 kN, 면적비 25 / 출력 행정 10 mm, 입력일 = 출력일 = 100 J / 실제 출력 9 kN, 일 보존
유압 G2	부하 압력 약 2.98 MPa, 속도 약 26.5 mm/s, 유효 동력 약 398 W / 미터인: 펌프 2800 W, 효율 약 14.2% / 블리드오프: 펌프 약 1194 W, 효율 약 33.3% (효율↑, 단 속도 안정성↓)
유압 G3	소요 동력 58.8 kW / 비속도 약 104 / 2100 rpm: $Q' = 0.06$ m^3/s, $H' = 129.6$ m, $P' \approx 101.6$ kW (동력은 회전수의 세제곱)
유압 G4	등온 약 13.6 L (검산 5 L), 단열 약 15.7 L (등온보다 큼) / 용도: 충격·서지 흡수, 맥동 감쇠, 에너지 저장, 비상 유압원 / 절대압 사용
유압 G5	1140 rpm / 이론 토크 약 119.4 N·m, 실제 약 107.4 N·m / 출력 약 12.83 kW, 입력 15 kW, 전효율 85.5%
유압 G6	$NPSH_{av} \approx 5.90$ m > 4.5 m → 캐비테이션 없음 / 최대 흡입 양정 약 4.40 m / 방지책: 흡입 양정↓·손실↓, 회전수↓, 온도↓ / $VI \approx 66.7$

연계 예상문제 — 상세 풀이

유압 G1 유압 잭(프레스) – 파스칼의 원리, 행정비, 일의 보존

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H1 파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스

$P = \dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2}$, $A = \dfrac{\pi d^2}{4}$, 체적 보존 $A_1 L_1 = A_2 L_2$, 일 $W = FL$

풀이 과정

1. **1단계 [H1]** $A_1 = \dfrac{\pi \times 0.02^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4}$ m², $P = \dfrac{400}{A_1} = 1.27$ MPa

$$F_2 = P \cdot A_2 = P \times \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 10000 \text{ N}, \qquad \text{면적비} = \left(\frac{100}{20}\right)^2 = 25$$

2. **2단계** 체적 일정 $A_1 L_1 = A_2 L_2 \rightarrow L_2 = \dfrac{250}{25} = 10$ mm 입력일 $= 400 \times 0.25 = 100$ J, 출력일 $= 10000 \times 0.010 = 100$ J (같다)
3. **3단계** 실제 출력 힘 $= 10000 \times 0.9 = 9000$ N. 유압은 힘을 면적비만큼 증폭하는 대신 이동 거리를 같은 비율로 줄이므로 일(힘×거리)은 보존된다 — 에너지 보존 법칙에 의해 일을 증폭할 수 없다.

정답

압력 약 1.27 MPa, 출력 힘 10 kN, 면적비 25 / 출력 행정 10 mm, 입력일 = 출력일 = 100 J / 실제 출력 9 kN, 일 보존

실수 주의

압력은 닫힌 계 전체에서 같고(파스칼), 힘은 면적에 비례하므로 큰 피스톤이 큰 힘을 냅니다. 행정은 면적에 반비례합니다.

예측 근거

파스칼 원리(유추1)는 유압 단원의 시작점으로, 압력·힘·행정·일을 모두 묻는 4점 구성이 기본형

유압 G2 유량 제어 밸브에 의한 속도 제어 – 미터인 회로와 블리드오프 회로의 효율 비교

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H4 밸브와 회로 – 압력 제어, 속도 제어, 주요 회로 H5 액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터

$P = \dfrac{F}{A}$, $V = \dfrac{Q}{A}$, 유효 동력 $= Fv$, 펌프 유체 동력 $= P_p Q_p$, 효율 $= \dfrac{\text{유효 동력}}{\text{펌프 동력}}$

풀이 과정

1. **1단계 [H5]** $A = \dfrac{\pi \times 0.08^2}{4} = 5.027 \times 10^{-3}$ m², $P_{load} = \dfrac{15000}{A} = 2.98$ MPa

$$v = \frac{8 \times 10^{-3}/60}{A} = 0.0265 \text{ m/s} = 26.5 \text{ mm/s}, \qquad \text{유효 동력} = Fv = 398 \text{ W}$$

2. **2단계 – 미터인 [H4]** 펌프 압력 = 릴리프 설정 압력 7 MPa: $L_p = 7 \times 10^6 \times \dfrac{24 \times 10^{-3}}{60} = 2800$ W, 효율 $\eta = \dfrac{398}{2800} = 14.2\%$
3. **3단계 – 블리드오프** 펌프 압력 = 부하 압력 2.98 MPa: $L_p = 2.98 \times 10^6 \times 4 \times 10^{-4} = 1194$ W, 효율 $\eta = \dfrac{398}{1194} = 33.3\%$
   미터인은 펌프가 항상 릴리프 압력(7 MPa)까지 가압하고 남는 유량을 높은 압력에서 방출하므로 낭비가 크다. 블리드오프는 남는 유량을 부하 압력으로 방출하므로 효율이 높다. 단점: 펌프 효율·누설에 따라 실제 실린더 유량이 달라져 **속도가 부하 변동·누설에 민감**하며, 부하가 변하면 속도가 불안정하고 정밀한 속도 제어가 어렵다.

정답

부하 압력 약 2.98 MPa, 속도 약 26.5 mm/s, 유효 동력 약 398 W / 미터인: 펌프 2800 W, 효율 약 14.2% / 블리드오프: 펌프 약 1194 W, 효율 약 33.3% (효율↑, 단 속도 안정성↓)

실수 주의

미터아웃 회로는 미터인과 같이 릴리프 압력까지 가압하지만, 배압이 걸려 부(–)부하(드릴 관통, 프레스 낙하)에서도 속도를 제어할 수 있습니다. 효율보다 정밀도와 안정성이 중요하면 미터인/미터아웃을 선택합니다.

예측 근거

속도 제어 회로(유추15)는 암기 서술형에 단골이며 효율 비교 계산을 결합하면 4점형으로 완성됨

유압 G3 원심 펌프 – 소요 동력, 비속도, 회전수 변화 시 상사법칙

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H7 원심 펌프 – 동력, 비속도, 상사법칙

$$P = \frac{\gamma Q H}{\eta},\ N_s = N\frac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}},\ \frac{Q'}{Q} = \frac{N'}{N},\ \frac{H'}{H} = \left(\frac{N'}{N}\right)^2,\ \frac{P'}{P} = \left(\frac{N'}{N}\right)^3$$

풀이 과정

1. **1단계 [H7]** $P = \dfrac{9.8 \times 0.05 \times 90}{0.75} = 58.8\ \text{kW}$
2. **2단계** $Q = 0.05\ \text{m}^3/\text{s} = 3\ \text{m}^3/\text{min}$, $N_s = 1750 \times \dfrac{\sqrt{3}}{90^{3/4}} = 103.7$ (m^3/min, m, rpm) — 중저 비속도의 원심형(볼류트·터빈)에 해당
3. **3단계** $\dfrac{N'}{N} = \dfrac{2100}{1750} = 1.2$: $Q' = 0.05 \times 1.2 = 0.06\ \text{m}^3/\text{s}$, $H' = 90 \times 1.2^2 = 129.6\ \text{m}$, $P' = 58.8 \times 1.2^3 = 101.6\ \text{kW}$ 회전수가 20% 증가하면 동력은 약 73% (1.2^3=1.728배) 증가하므로 전동기 용량을 크게 키워야 하며 양정 증가(44%)로 배관 압력도 상승한다.

정답

소요 동력 58.8 kW / 비속도 약 104 / 2100 rpm: $Q' = 0.06\ \text{m}^3/\text{s}$, $H' = 129.6\ \text{m}$, $P' \approx 101.6\ \text{kW}$ (동력은 회전수의 세제곱)

실수 주의

상사 법칙은 같은 펌프(지름 일정)에서 회전수가 변할 때 성립하며 효율은 일정하다고 가정합니다. 비속도는 펌프의 형식(원심 ↔ 사류 ↔ 축류)을 판별하는 지표입니다.

예측 근거

원심펌프 동력·비속도(유추25, 유추27)는 ★ 항목이며 상사 법칙(유추26)과 묶어 출제 가능

유압 G4 축압기 – 필요 용량(등온·단열)과 용도

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H6 축압기 – 용량 계산과 용도

등온 $V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)}{1 - P_{min}/P_{max}}$, 단열 $V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)^{1/n}}{1 - (P_{min}/P_{max})^{1/n}}$

풀이 과정

1. **1단계 [H6]** $V_0 = \dfrac{5 \times (10/7)}{1 - 10/21} = 13.64\ \text{L}$ 검산: 가스 체적은 최저 압력에서 $V_0 \dfrac{7}{10} = 9.545\ \text{L}$, 최고 압력에서 $V_0 \dfrac{7}{21} = 4.545\ \text{L}$ → 차이 $= 5\ \text{L}$ ✔
2. **2단계** $V_0 = \dfrac{5 \times (10/7)^{1/1.4}}{1 - (10/21)^{1/1.4}} = 15.68\ \text{L}$ (등온보다 약 15% 큼) — 단열 압축에서는 같은 압력비에서 기체 체적 변화가 작아 더 큰 용량이 필요하다.
3. **3단계** 용도: ① 충격·서지(수격) 압력 흡수 ② 맥동 감쇠(펌프 토출 맥동) ③ 에너지 저장(순간 대유량 공급) ④ 정전·펌프 고장 시 비상 유압원 ⑤ 누설 보상. 주의: 압력은 반드시 **절대압**(게이지 + 0.1 MPa)을 사용해야 한다.

정답

등온 약 13.6 L (검산 5 L), 단열 약 15.7 L (등온보다 큼) / 용도: 충격·서지 흡수, 맥동 감쇠, 에너지 저장, 비상 유압원 / 절대압 사용

실수 주의

급속 충·방전이면 단열, 느린 변화면 등온에 가깝습니다. 실무에서는 안전을 위해 단열 값을 택합니다. 질소 가스를 예압하며 예압 압력은 최저 작동 압력의 약 80~90% 정도로 합니다.

예측 근거

축압기 용량(유추23)은 암기장에 수치 예제가 있는 계산 항목이며 등온·단열 비교와 용도를 묶음

유압 G5 유압 모터 – 회전수, 토크, 출력과 전효율

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H5 액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터

$$N = \frac{Q\eta_v}{q},\ T_{th} = \frac{\Delta P q}{2\pi},\ T = \eta_m T_{th},\ L_{out} = T\omega,\ L_{in} = \Delta P Q$$

풀이 과정

1. **1단계 [H5]** $N = \dfrac{Q\eta_v}{q} = \dfrac{60 \times 10^3\ \text{cm}^3/\text{min} \times 0.95}{50} = 1140\ \text{rpm}$
2. **2단계** $T_{th} = \dfrac{15 \times 10^6 \times 50 \times 10^{-6}}{2\pi} = 119.4\ \text{N·m}$, 실제 $T = 0.9 \times 119.4 = 107.4\ \text{N·m}$
3. **3단계** $L_{out} = T\omega = 107.4 \times \dfrac{2\pi \times 1140}{60} = 12.82\ \text{kW}$, $L_{in} = \Delta P Q = 15 \times 10^6 \times 10^{-3} = 15\ \text{kW}$

$$\eta = \frac{12.82}{15} = 85.5\% = 0.95 \times 0.90\ \checkmark$$

정답

1140 rpm / 이론 토크 약 119.4 N·m, 실제 약 107.4 N·m / 출력 약 12.83 kW, 입력 15 kW, 전효율 85.5%

실수 주의

유압 펌프는 입력(축동력)이 크고 출력(유체 동력)이 작지만, 유압 모터는 유체 동력이 입력이고 축동력이 출력이므로 효율의 곱셈 방식이 반대입니다. 용적효율은 누설, 기계효율은 마찰 손실을 나타냅니다.

예측 근거

유압 모터(유추22)는 ★ 항목으로 펌프와 대칭 구조인 효율 계산이 출제됨

유압 G6 펌프의 캐비테이션 판정(NPSH)과 작동유 점도 지수

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H8 NPSH·캐비테이션·서징·수격 | H2 작동유 – 점도, 점도지수, 유온 영향

$NPSH_{av} = \frac{P_a}{\gamma} - H_s - H_L - \frac{P_v}{\gamma}$, 조건: $NPSH_{av} > NPSH_{req}$, $VI = \frac{L-U}{L-H} \times 100$

풀이 과정

1. **1단계 [H8]** $NPSH_{av} = \frac{101.3}{9.8} - 3 - 1.2 - \frac{2.34}{9.8} = 10.34 - 3 - 1.2 - 0.24 = 5.9\ \text{m}$ > 4.5 m → 캐비테이션 **발생하지 않음**(여유 약 1.4 m)
2. **2단계** $H_{s,max} = 10.34 - 1.2 - 0.24 - 4.5 = 4.4\ \text{m}$
3. **3단계** 방지책: ① 흡입 양정을 낮추고 흡입관을 짧고 굵게(손실수두↓) ② 회전수를 낮춤(NPSH_req↓) ③ 유체 온도를 낮춰 증기압↓, 양흡입 펌프 사용 등. 점도 지수는 온도 변화에 따른 점도 변화의 정도를 나타내는 수치로 클수록 변화가 작다.

$$VI = \frac{120-100}{120-90} \times 100 = 66.7$$

정답

$NPSH_{av} \approx 5.90$ m > 4.5 m → 캐비테이션 없음 / 최대 흡입 양정 약 4.40 m / 방지책: 흡입 양정↓·손실↓, 회전수↓, 온도↓ / $VI \approx 66.7$

실수 주의

온도가 올라가면 증기압이 커져 $NPSH_{av}$ 가 감소합니다. 고온수를 다루는 보일러 급수 펌프에서 NPSH 가 문제가 되는 이유입니다.

예측 근거

NPSH(유추12)와 VI(유추3)는 예상문제에 아직 없는 공식집 항목. 캐비테이션 개념과 묶음